

Universität Leipzig

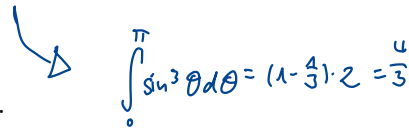
Prof. Dr. Boris Fine SoSe 2024

TP4 – Elektrodynamik & klassische Feldtheorie

Gedächtnisprotokoll

Anweisungen

1. Sie haben 3 Stunden Zeit, um diese Prüfung abzuschließen.
2. Sie dürfen ein Blatt A4-Papier mitbringen, welches beidseitig mit Ihren Notizen beschrieben ist. Kein anderes Hilfsmittel ist erlaubt.
3. Taschenrechner sind nicht erlaubt.
4. Sie müssen Ihre Handys ausschalten.
5. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre Lösungen lesbar zu gestalten und so zu gliedern, dass für den Bewerter klar ist, um welche Frage es sich handelt. Kreisen Sie Ihre endgültigen Antworten immer ein.
6. Sie dürfen den Inhalt dieser Prüfung nicht an andere Studenten weitergeben - weder während des laufenden Semesters noch in der Zukunft.
7. Teil 1 enthält 10 Fragen, die kurze Antworten verlangen. Jede Frage wird mit 2 Punkten gleich gewichtet. Sie erhalten die volle Punktzahl, wenn Sie eine richtige Antwort auf der Grundlage einer korrekten Argumentation geben. Es wird erwartet, dass die Argumentation sehr kurz, aber verständlich ist: ein paar Zeilen Text, vielleicht ein paar Formeln oder eine Skizze.
8. In den Teilen 2-4 wird von Ihnen erwartet, dass Sie die Lösungen mit allen wichtigen Schritten erklärt darstellen. Geben Sie immer grundlegende Gesetze und/oder Gleichungen an, auf denen die Lösungen beruhen. Wenn Ihre Antwort falsch ist, aber die Lösung klar dargestellt ist, können Sie trotzdem einen Teil der Punkte für den richtigen Teil der Lösung erhalten.


$$\int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = (1 - \frac{1}{3}) \cdot 2 = \frac{4}{3}$$

Aufgabe 1

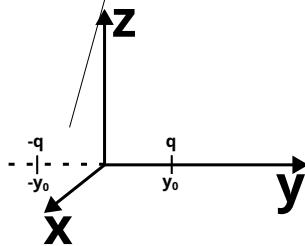
(20 Punkte)

- (a) Die Ladungsdichte $\rho(\vec{r})$ bestimmt das elektrostatische Potential $\Phi(\vec{r})$ im Volumen V durch die Poissonsche Gleichung

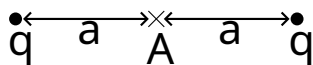
$$\Delta\Phi = -\frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$$

Stimmt es, dass man das Potential $\Phi|_S$ sowie die normale Ableitung $\frac{\partial\Phi}{\partial n}|_S$ auf der Grenze S des Volumens V braucht, um die Poissonsche Gleichung eindeutig zu lösen?

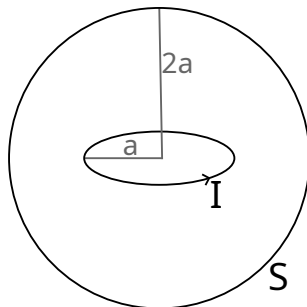
- (b) Was ist die Komponente Q_{yy} des Quadrupoltensors bezüglich des Punktes $(0,0,0)$ für das abgebildete System?



- (c) Was ist die Energiedichte des elektrostatischen Feldes im Punkt A , welcher sich in der Mitte zwischen zwei abgebildeten Punktenladungen q befindet? Der Abstand zwischen A und jeder der beiden Ladungen ist a .



- (d) Gegeben ist die abgebildete kreisförmige Stromschleife mit Radius a , die den Strom I trägt. Was ist der Fluss des Magnetfeldes $\vec{B}$ von der Stromschleife durch die Kugeloberfläche S mit Radius $2a$, die konzentrisch mit der Stromschleife ist.

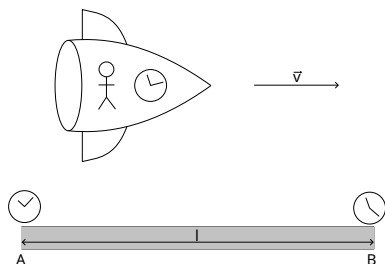


- (e) Kann es auf der Grenze zwischen zwei magnetischen Medien passieren, dass $\text{div} \vec{H} \neq 0$?
- (f) Ist die Selbstinduktivität einer Stromschleife von dem Strom durch die Schleife abhängig? Warum?
- (g) Das elektrische Feld einer elektromagnetischen Welle hat in kartesischen Koordinaten die Form

$$\vec{E}(t, \vec{r}) = \begin{pmatrix} 0 \\ E_0 \cos(\omega t - \frac{\omega}{c} x) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Was ist das magnetische $\vec{B}(t, \vec{r})$ Feld dieser Welle?

- (h) Eine localisierte Quelle der elektromagnetischen Wellen nahe dem Ursprung des kartesischen Koordinatensystems hat die elektrische Stromdichte $\vec{J}(t, \vec{r})$, die immer parallel zur y-Achse ist. Was ist die Richtung des Vektorpotentials $\vec{A}(t, \vec{r})$ für die Punkte auf der z-Achse?
- (i) Eine Rakete fliegt mit der Geschwindigkeit v entlang des Stabs AB der Länge l . (Siehe die Abbildung.) Ein Beobachter in der Rakete notiert das Zeitintervall Δt_B zwischen den Zeitpunkten, wenn er im Fenster die Enden A und B sieht. Was ist das Zeitintervall zwischen den Zeitpunkten im Ruhesystem des Stabes, wenn der Beobachter nah an den Punkten A und B vorbeifliegt? v ist im Vergleich mit der Lichtgeschwindigkeit c nicht klein.



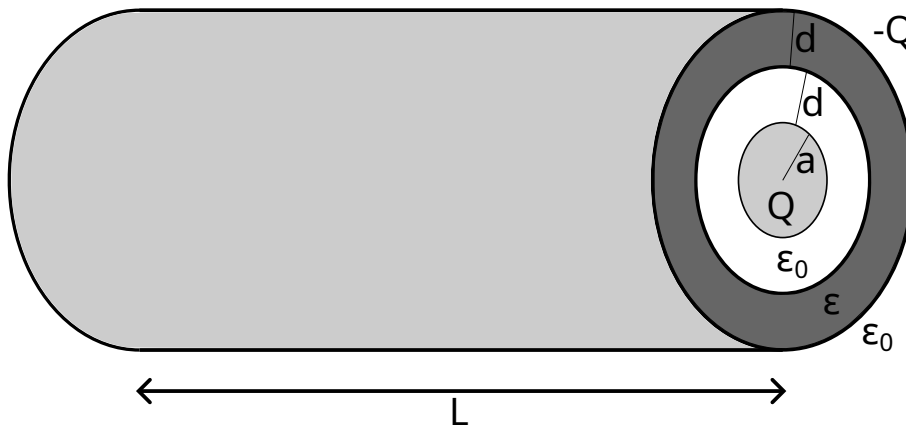
- (j) Wie ändert sich die relativistische Wirkungsfunktion des elektromagnetischen Feldes unter Eichtransformation?

Aufgabe 2

(20 Punkte)

Der abgebildete sehr lange zylindrische Kondensator besteht aus zwei konzentrischen leitenden Rohren und dem Zwischenraum, der teilweise von einem Dielektrikum und teilweise von der Luft gefüllt ist. Die dielektrischen Konstanten sind ε für das Dielektrikum und ε_0 für die Luft (ungefähr wie für das Vakuum). Der Radius des inneren Rohrs ist a . Die Schichten des Dielektrikums und der Luft haben jeweils die Dicke d . Die Länge des Kondensators ist $L \gg a, d$

- (a) Berechnen Sie die Kapazität des Kondensators.
- (b) Für die Spannung V_0 zwischen den Rohren, berechnen Sie die zweidimensionale Dichte der Polarisationsladung auf der inneren Grenze zwischen der Luft und dem Dielektrikum.

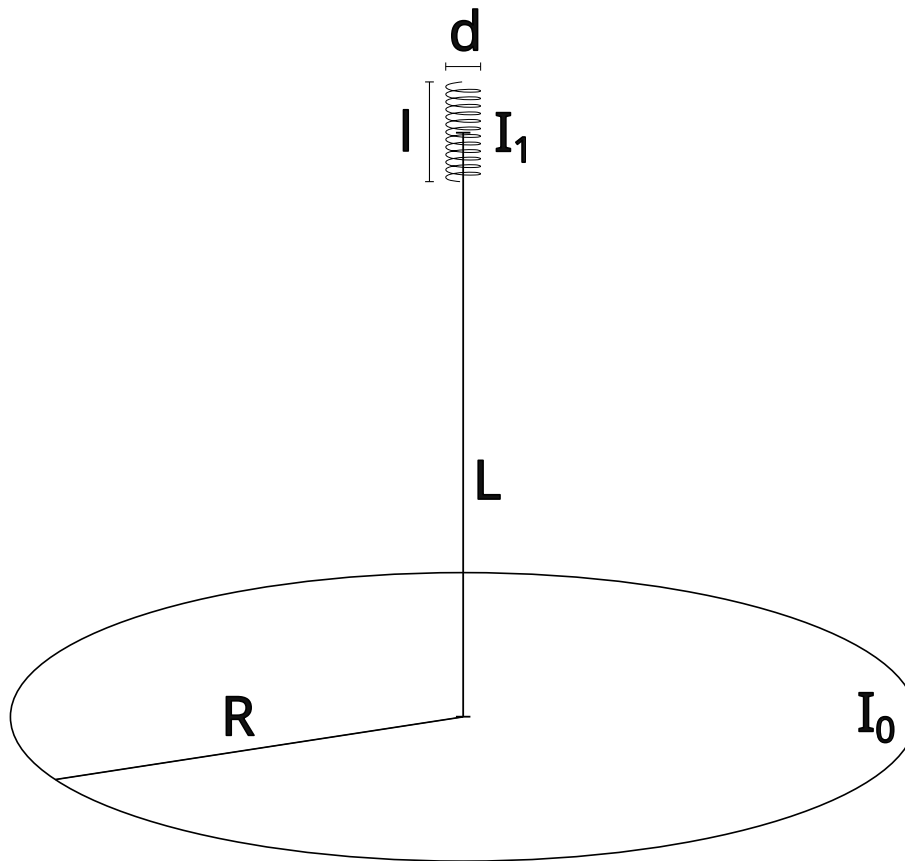


Aufgabe 3

(20 Punkte)

Ein kleiner Solenoid der Länge l , des Durchmessers d und mit N Windungen pro Längeneinheit wird vom Strom I_1 durchflossen. Die Achse des Zylinders ist parallel zur z-Achse. Senkrecht unter dem Zylinder (Abstand L) liegt eine kreisförmige Stromschleife vom Radius R in der x-y-Ebene, die vom Strom I_0 durchflossen wird. Es gilt $L \gg l, d$

- (a) Berechnen Sie das gesamte magnetische Moment des Solenoids.
- (b) Berechnen Sie die Kraft auf dem Solenoid.



Aufgabe 4

(20 Punkte)

Ein Stab der Masse m , der Länge l und der Ladung η pro Längeneinheit liegt am Boden und ist mit einer Feder der Federkonstante k mit der Wand verbunden. Der Stab erhält die Anfangsgeschwindigkeit v_0 . Die Bewegung ist reibungsfrei.

- (a) Berechnen Sie die gesamte pro Zeiteinheit abgestrahlte Energie.
- (b) Schätzen Sie die Oszillationsdauer ab.

Man kann das Fernfeld benutzen.

